



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第14讲 贝叶斯回归模型

2025年秋季

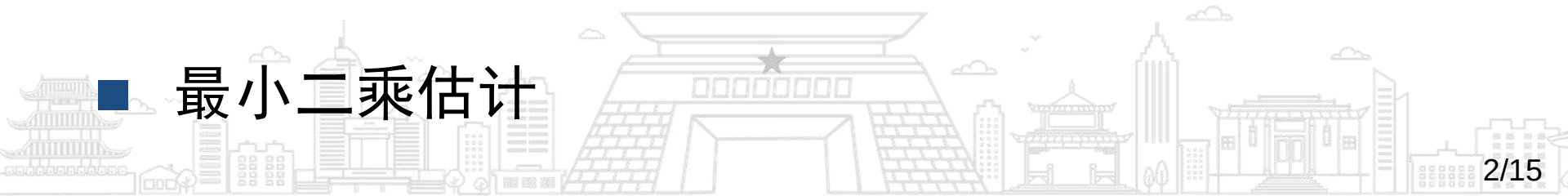
陆 军



第14讲 贝叶斯回归模型

14.1 线性模型

- 线性模型: $Y = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta} + \varepsilon$
- 样本: $(\mathbf{x}_1, Y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, Y_n)$, $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$, $Y_i \in \mathbb{R}$
- $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^d$: 回归系数
- 如何推断 $\boldsymbol{\beta}$?
- 若假定 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$
 - 极大似然估计
 - 最小二乘估计





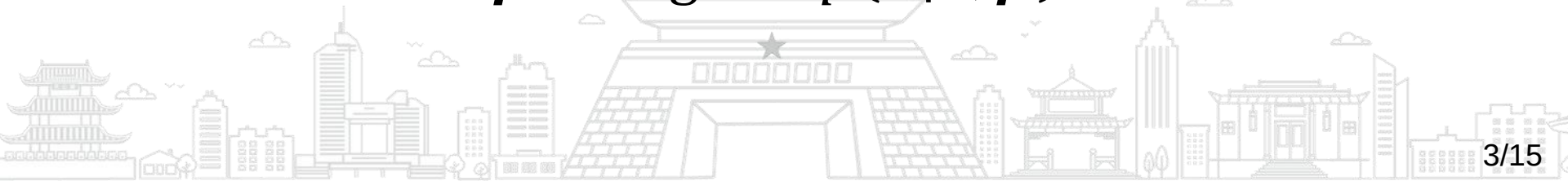
第14讲 贝叶斯回归模型

- 高斯模型: $Y_i | \mathbf{x}_i, \boldsymbol{\beta} \sim N(\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}, 1)$
- 似然函数:

$$p(Y|\mathbf{x}, \boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (Y_i - \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta})^2 \right\}$$

- MLE:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \arg \min p(Y|\mathbf{x}, \boldsymbol{\beta})$$





第14讲 贝叶斯回归模型

■ β 的先验:

$$\beta \sim N(0, \lambda I), \text{ or } p(\beta) \propto \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{\|\beta\|_2^2}{\lambda}\right).$$

■ MAP:

$$\hat{\beta} = \arg \min p(Y|\mathbf{x}, \beta) p(\beta)$$

$$= \arg \min \log(p(Y|\mathbf{x}, \beta) p(\beta))$$

$$= \arg \min \frac{\|\beta\|_2^2}{\lambda} + \sum_{i=1}^n (Y_i - \mathbf{x}_i^\top \beta)^2$$

■ Ridge Estimate: $\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda I)^{-1} (\mathbf{X}^\top \mathbf{y})$



第14讲 贝叶斯回归模型

- 高斯模型: $Y_i | \mathbf{x}_i, \boldsymbol{\beta} \sim N(\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}, \sigma^2)$
- 无信息先验: $p(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 | \mathbf{x}) \propto \sigma^{-2}$
- 后验:

$$\boldsymbol{\beta} | \sigma, \mathbf{y} \sim N(\tilde{\boldsymbol{\beta}}, V_{\boldsymbol{\beta}} \sigma^2), \tilde{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} (\mathbf{X}^\top \mathbf{y})$$

$$\sigma^2 | \mathbf{y} \sim \text{Inv} - \chi^2(n - k, s^2)$$

$$s^2 = \frac{1}{n - k} (\mathbf{y} - \mathbf{X}^\top \tilde{\boldsymbol{\beta}})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}^\top \tilde{\boldsymbol{\beta}})$$



第14讲 贝叶斯回归模型

14.2 广义线性模型

- 广义线性模型 (Logistic Model) :

$$E(Y|X = \mathbf{x}) = g(\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta})$$

- $g(\cdot)$ 为链接函数

- Logistic Model :

$$P(Y = 1|X = \mathbf{x}) = \frac{\exp(\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta})}{1 + \exp(\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta})}$$

- 样本: $(\mathbf{x}_1, Y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, Y_n)$, $\mathbf{x}_i \in R^d$, $Y_i \in \{0, 1\}$

- $Y_i \sim B(1, p_i)$, $p_i = \frac{\exp(\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta})}{1 + \exp(\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta})}$



第14讲 贝叶斯回归模型

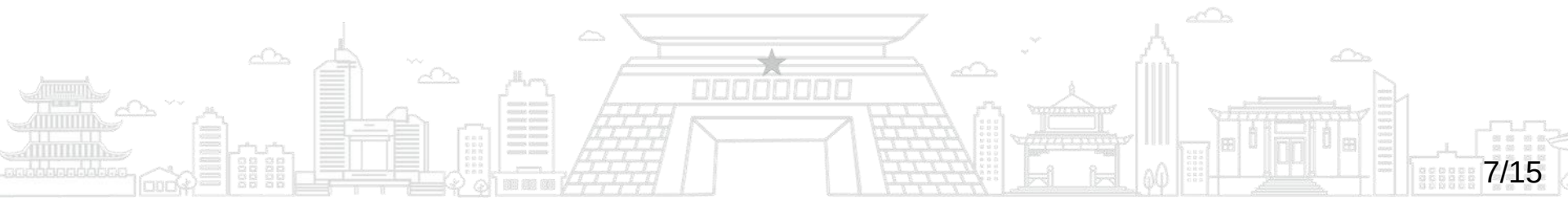
14.2 广义线性模型

■ 似然函数：

$$\prod_{i=1}^n p_i^{Y_i} (1 - p_i)^{1-Y_i}$$

■ 对数似然函数：

$$\sum_i^n Y_i \log p_i + (1 - Y_i) \log(1 - p_i)$$



一、填空题

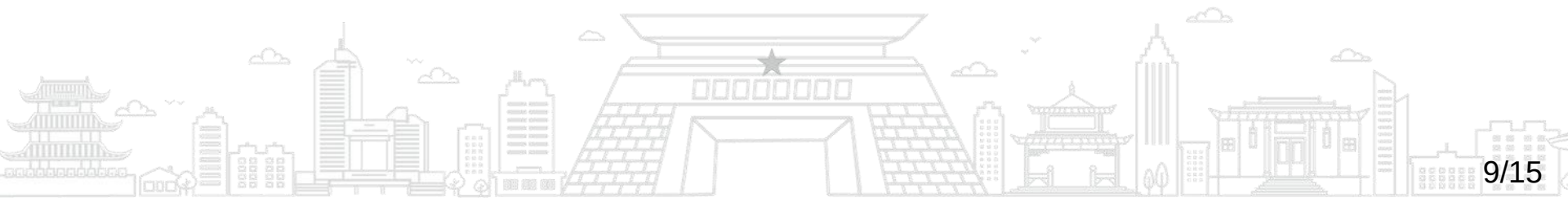
1. 统计推断的三种信息是_____.
2. 决策问题的三要素包括_____.
3. 请写出密度函数形式的贝叶斯公式_____.
4. 列举三种常见的损失函数（形式）_____.
5. 假定总体为 $N(\theta, \sigma^2)$ ，则参数 θ 和 σ^2 的无信息先验分别
_____和_____.
6. 三种常用的贝叶斯估计为_____.
7. 若 θ 的后验分布为 $N(0, 0.01)$ ，则 θ 的 95% 的最大后验密度可信区间
为_____.
8. 二项分布 $B(n, \theta)$ 中参数 θ 的共轭先验分布是_____分布.
9. 已知一组简单随机样本 $x_1, \dots, x_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，若 μ 已知，则
 σ^2 的充分统计量为_____.
10. $x_1, \dots, x_{10}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本，样本均值为 2.4，若
取 μ 的先验为 $N(3, 2)$ ，则 μ 的后验均值为_____.



第14讲 贝叶斯回归模型

二、简答题

- 简述共轭先验分布的定义，并列举至少2个典型例子.
- 简述马尔可夫链的定义，并给出判定马氏链具有平稳分布的充分条件.
- 简述最小最大准则(风险)及最小最大决策函数.
- 简述贝叶斯假设检验与经典统计显著性检验的差异.





第14讲 贝叶斯回归模型

解：若 θ 的后验密度函数 $\pi(\theta|\mathbf{x})$ 与先验密度函数 $\pi(\theta)$ 形式相同, 则称 $\pi(\theta)$ 是 θ 的共轭先验分布. (4')

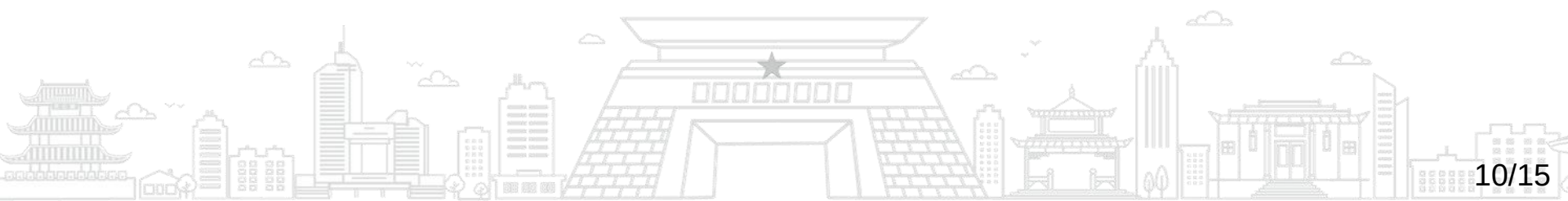
共轭先验分布的例子如下:

(1) $X \sim N(\theta, 1), \theta \sim N(\mu, \tau^2)$, 则 $\theta|\mathbf{x} \sim N(\mu_1, \tau_1^2)$, μ_1 与 τ_1^2 是新的均值与方差, 与 θ, μ, τ^2 有关. (3')

(2) 若 $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, 样本 $X \sim B(n, \theta)$, θ 的后验分布为 $\theta \sim \text{Beta}(x + \alpha, n - x + \beta)$ (3')

下面这些例子也可以.

总体分布	参数	共轭先验分布
正态分布	均值	正态分布
正态分布	方差	倒伽玛分布
二项分布	成功概率	贝塔分布
泊松分布	均值	伽玛分布
指数分布	均值的倒数	伽玛分布





第14讲 贝叶斯回归模型

解: 若随机序列 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是取有限个或可列个值的随机过程, 若对一切 n 有

$$P(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i),$$

则称 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是(离散时间)马尔可夫链. (5')

判断马尔可夫链平稳的充分条件是: $\pi_i P(i, j) = \pi_j P(j, i), \forall i, j$ 其中 $\mathbf{P} = (p_{ij})$ 是概率转移矩阵, $\boldsymbol{\pi} = \{\pi_i, i \geq 0\}$ 是一个概率分布. (5')

解: 定义 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是来自总体 $p(\mathbf{x} \mid \theta), \theta \in \Theta, D = \{\delta(\mathbf{x})\}$ 是决策函数类, 那么风险值

$$\tilde{R} = \min_{\tilde{\delta} \in D} \max_{\theta \in \Theta} R(\theta, \delta) = \min_{\delta \in D} \max_{\theta \in \Theta} E^{\mathbf{x}|\theta} L(\theta, \delta(\mathbf{x})) \quad (5')$$

称为损失函数 $L(\theta, \delta)$ 下的最小最大风险。如果存在决策函数 $\tilde{\delta} \in D$, 使得

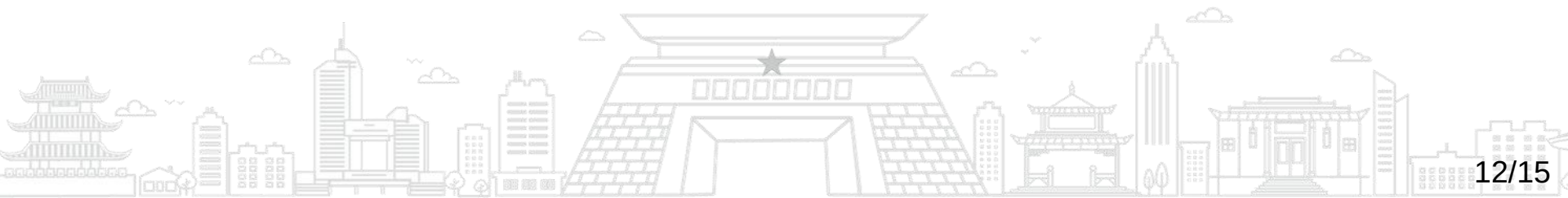
$$\max_{\theta \in \Theta} R(\theta, \tilde{\delta}) = \tilde{R} \quad (5')$$

则称 $\tilde{\delta}$ 为最小最大准则下的最优决策函数, 或称最小最大决策函数。



第14讲 贝叶斯回归模型

1. 贝叶斯假设检验形式更易理解更简单 (2')
2. 无需选择检验统计量, 无需确定抽样分布 (2')
3. 无需事先给出显著性水平, 确定其拒绝域 (2')
4. 非常方便推广到多重假设检验问题 (2')
5. 对原假设没有倾向性 (2')





第14讲 贝叶斯回归模型

三、计算题

已知一组来自正态总体 $N(\theta, 1)$ 的简单随机样本,

$\{0.69, 1.63, 1.22, 2.54, 0.90, 1.90, 1.43, -1.45, 1.19, 0.70\}$

请使用贝叶斯方法检验假设

$$H_0: \theta = 0, H_1 = 1$$

解: 样本均值 $\bar{x} = 2.15$, 似然函数

$$\theta = 0 \text{ 时}, p(\bar{x} | 0) = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{n}{2} \bar{x}^2 \right\} \quad (5')$$

$$\theta = 1 \text{ 时}, p(\bar{x} | 1) = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{n}{2} (\bar{x} - 1)^2 \right\} \quad (5')$$

贝叶斯因子: $B(x) = \exp \left\{ -\frac{n}{2} (2\bar{x} - 1) \right\} = \exp \{ -5 \times (2.15 - 1) \} = \exp \{ -5.75 \} = 0.0032$, 拒绝 H_0 . (5')



第14讲 贝叶斯回归模型

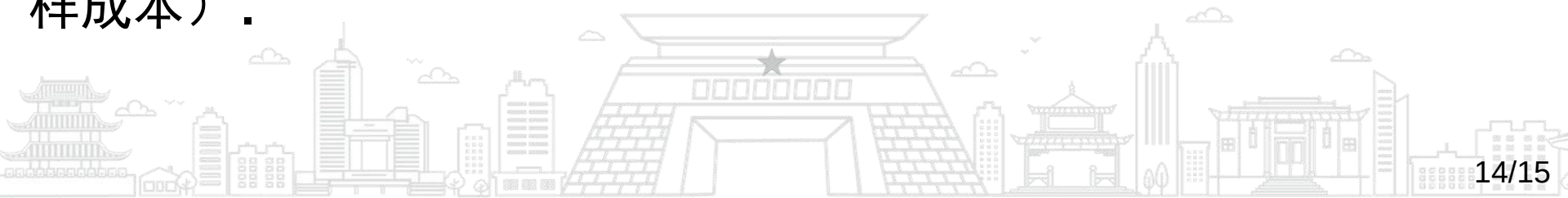
三、计算题

甲厂生产一种零件，每批 1000 件，次品率 θ 的概率分布为 $P(\theta = 0.02) = 0.5$, $P(\theta = 0.05) = 0.4$, $P(\theta = 0.10) = 0.1$. 零件出厂时，甲厂可采取两种行动，如下：

a_1 ：不检查产品．但客户在装配时若发现次品，则须提供免费更换并支付2.50元 / 件的赔偿费；

a_2 ：检查每件产品．这样可以将零件的次品率降到1%，但必须支付0.10元 / 件的检查费．

甲厂打算从每批产品中抽取两件零件进行检查，根据不合格品的数量来决定采取的行动，试确定甲厂的最优决策函数．（注：忽略抽样成本）．





解：令 X 为两件产品中的次品数量. 总体分布为:

$$P(X = x|\theta) = C_2^x \theta^x (1 - \theta)^{2-x}, x = 0, 1, 2$$

θ 的后验分布为

$$P(\theta|X = x) = \frac{P(X = x|\theta)P(\theta)}{P(X = x)}$$

根据 $P(X = x) = \sum_{\theta} P(X = x|\theta)P(\theta)$ 可计算得到边际分布为:

$$P(X = 0) = 0.9222, P(X = 1) = 0.0757, P(X = 2) = 0.0021$$

θ 的后验分布

$$P(\theta = 0.02|X = 0) = 0.5207, P(\theta = 0.05|X = 0) = 0.3915, P(\theta = 0.1|X = 0) = 0.0878$$

$$P(\theta = 0.02|X = 1) = 0.2593, P(\theta = 0.05|X = 1) = 0.5026, P(\theta = 0.1|X = 1) = 0.2381$$

$$P(\theta = 0.02|X = 2) = 0.0476, P(\theta = 0.05|X = 2) = 0.4672, P(\theta = 0.1|X = 2) = 0.4672$$

收益函数为:

$$Q(\theta, a_1) = -1000 \times 2.5 \times \theta = -2500\theta, Q(\theta, a_2) = -1000 \times 0.1 - 1000 \times 1\% \times 2.5 = -125$$

将上述收益矩阵转化为损失矩阵, 可计算得到后验期望损失如下

	0	1	2
$EL(\theta, a_1)$	10.9750	29.7625	58.4
$EL(\theta, a_2)$	39.0525	19.4475	3.57

最优决策函数为

$$\delta(x) = \begin{cases} a_1, & x = 0 \\ a_2, & x = 1, 2 \end{cases}$$

